

[29조]프로젝트 기획서

참여자 : 권상재, 유승현, 이승현, 이창학, 정승길

1. 문제 정의 및 프로젝트 개요

- 프로젝트 한 줄 정의
 - 냉장고 속 재료와 사용자의 기분·상황을 분석해, 지금 바로 만들 수 있는 맞춤형 레시피를 추천하는 AI 요리 도우미 서비스
- 서비스 한 줄 정의
 - 사용자가 가진 재료를 바탕으로 “지금 만들 수 있는 요리”를 찾아주고
기분과 상황에 맞는 한/중/일/양식 레시피를 추천해주는 AI 요리 도우미 서비스
- 서비스 선정 배경
 - 매 끼니마다 어떤 음식을 만들어 먹을까 고민해야 하는 사용자의 메뉴 선택 부담 해소 필요
 - 일상에서 음식을 만들때 많은 사용자는 냉장고에 재료가 있음에도
해당 재료로 어떤 요리를 만들 수 있는지 쉽게 떠올리지 못하는 어려움 존재
 - 특히 자취생, 대학생, 직장인 처럼 매번 장을 보기 어렵거나 남은 재료를 처리해야 하는 사용자의 경우
현재 보유한 재료만으로 가능한 요리를 빠르게 추천받고자 하는 수요 존재
 - 기존 레시피 검색 서비스는 사용자가 직접 요리명을 알고있거나, 이미 만들고 싶은 메뉴가 정해져 있다는
전제를 기반으로 하지만, 실제 상황에서는 “현재 가진 재료로 뭘 만들수 있을까?” 라는 문제에 직면
 - 음식 선택은 단순히 재료의 조합만으로 결정되진 않고 그날의 기분, 조리시간, 원하는 음식 스타일 등
목적에 따라 요리가 상이
 - 단순한 레시피 생성이 아니라, 에이전트가 사용자의 현재 상황을 판단하고 적절한 분기로
요리를 추천해주는 서비스를 목표
- 해결하려는 문제
 - 사용자가 보유한 재료만으로 실제 조리 가능한 요리를 판단하기 어려움
사용자는 재료 목록을 알고있어도, 어떤 조합이 가능한지, 핵심 재료는 어떻게 부족한지
대체 가능한 재료가 있는지 즉시 판단에 어려움
 - 기존 레시피 검색은 사용자의 현재 상황을 충분히 반영하지 못해 빠르게 먹고싶은 날, 든든한 음식을 먹고싶은날,
우울한 날, 기분 전환이 필요한 날 등 서로 다른 기분과 상황에 놓여있음에도 이러한 맥락을 반영하는데 어려움
 - 메뉴 선정을 위해 불필요한 시간과 피로를 겪는 문제 발생
- 대상 사용자:
 - 냉장고에 남은 재료를 활용해 식사를 해결하고 싶은 자취생
 - 매번 메뉴정하기가 귀찮은 대학생, 대학원생, 직장인
 - 장을 보기 전 현재 재료로 만들 수 있는 음식을 확인하고 싶은 사용자
 - 오늘의 기분이나 상황에 따라 음식을 추천받고 싶은 사용자
 - 간단한 요리부터 시작하고 싶은 요리 초보자
- 핵심 가치:

- 사용자가 가진 재료와 현재 상황을 바탕으로 지금 실제로 만들수 있는 가장 적절한 요리를 추천
단순 레시피 나열이 아닌, LLM agent가 다음을 판단
 - 현재 재료만으로 요리가 가능한가?
 - 핵심 재료가 부족하지 않은지?
 - 사용자의 기분과 상황을 고려한 요리방향은 무엇인지?
 - 한/중/일/양식 중에 어떤 스타일이 현재 상황에 적합한지?
 - 부족한 재료가 있다면 최소한 무엇을 추천하면 되는지?
- 매번 뭘 먹어야할지 고민하는 시간 절약
- 당장 내가 가지고 있는 재료들로 만들 수 있는 최적의 요리 산출

2. 사용자 및 Agent 설계

01. 타겟 사용자 페르소나(ex, 연령대, 직업, 특징 등) [권장]

- a. 김민지 (20대 1인 자취 대학생)
 - i. 연령대 : 23세
 - ii. 직업 : 대학생
 - iii. 생활 상황 : 자취 중, 식비를 아끼고 싶음
 - iv. 특징 : 장을 봐놓고 재료를 다 못 써서 버리는 일이 많음
 - v. 문제점 : 냉장고에 재료는 있지만 뭘 해 먹을지 모름
 - vi. 니즈 : 남은 재료로 만들 수 있는 간단한 요리 추천
 - vii. 서비스 사용 이유 : 재료 사진을 찍으면 바로 음식과 레시피를 추천받고 싶음
- b. 박준호 (30대 1인 자취 직장인)
 - i. 연령대 : 31세
 - ii. 직업 : 직장인
 - iii. 생활 상황 : 퇴근 후 직접 밥을 해결
 - iv. 특징 : 요리할 시간과 에너지가 부족
 - v. 문제점 : 매번 배달을 시키기엔 비용이 부담
 - vi. 니즈 : 현재 기분과 냉장고 재료에 맞는 메뉴 추천
 - vii. 서비스 사용 이유 : 피곤한 날에는 간단한 요리, 기분 좋은 날에는 제대로 된 요리를 추천 받고 싶음
- c. 이서연 (20대 요리 초보 자취생)

- i. 연령대 : 25세
- ii. 직업 : 직장인
- iii. 생활 상황 : 취업 후 자취를 시작한 사회초년생
- iv. 특징 : 요리 경험이 적고, 장을 봐도 재료 활용법을 잘 모름
- v. 문제점 : 냉장고에 재료는 있지만 어떤 음식을 만들지 결정하기 어려움
- vi. 니즈 : 가진 재료로 만들 수 있는 쉬운 레시피 추천
- vii. 서비스 사용 이유 : 재료 사진과 오늘 기분을 입력하면 바로 먹을 만한 음식을 추천 받고 싶음

02. Agent의 역할(최대한 구체적으로 기재) [필수]

1. 재료 파악 에이전트
사용자가 입력한(사진) 식재료 목록을 이해하고 표준화
주재료, 부재료, 양념류, 탄/단/지 영양성분 등 분류
2. 기분/상황 추천 에이전트
사용자가 입력한 현재 기분/상황을 바탕으로 음식 추천 방향을 조정
Ex) 사용자가 “피곤하다”고 미리 정보를 준다면, 조리 과정이 짧고 부담이 적은 음식을 추천
3. 요리 스타일 분기 에이전트
재료 조합과 사용자의 기분, 조리 조건을 바탕으로 한/중/일/양식 중 적절한 음식 스타일 선택
사용자가 고르는 것이 아닌, 에이전트가 상황을 종합적으로 해석하여 추천
4. 가능 레시피 라우터 에이전트
현재 재료만으로 요리가 가능한지 판단하는 분기 에이전트
 - a. can_cook : 현재 재료만으로 바로 조리가능
 - b. no_ingredient : 핵심 재료 부족, 최소 추가 재료
 - c. conflict : 사용자의 조건과 재료충돌
 - d. simple : 부족한 재료라도, 대체 재료로, 혹은 더 심플한 레시피로 해결 가능한지
5. 레시피 생성 에이전트

03. Agent의 성격 및 톤앤매너 [권장]

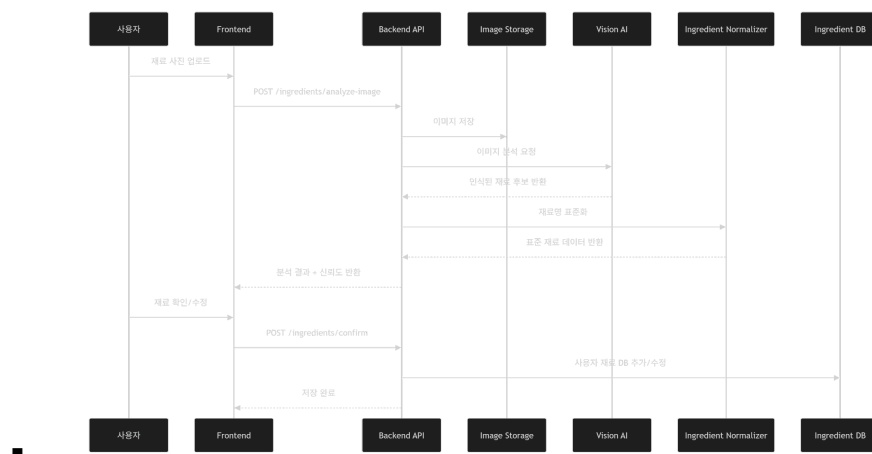
1. 배고픈 상태의 예민한 사용자일 수 있으므로, 항상 상대방의 입장을 공감
2. 사용자의 기분에 공감하기 위해서 친절
3. 사용자가 요리를 처음 접한다는 생각으로 세밀하게 레시피 제시

04. Agent의 자율성 범위: (어디까지 스스로 결정하고 실행할 것인가? 예: 정보 검색 후 요약까지만 수행) [필수]

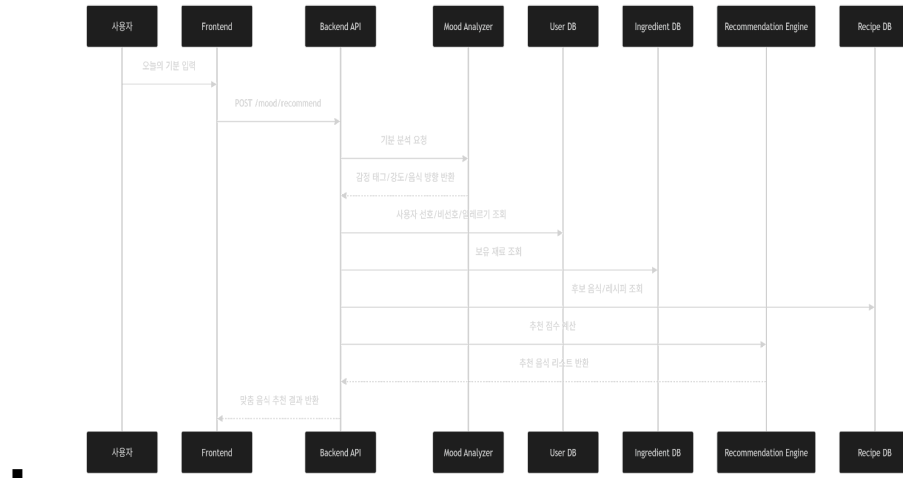
1. 사진 속 식재료 파악
2. 주재료, 부재료, 양념류 등으로 정리
3. 사용자의 감정과 상황 해석
4. 현재 재료로 만들 수 있는 음식 판단
5. 한식, 중식, 일식, 양식 등 자동 선택
6. 맞춤형 조리법 제공
7. 재료, 기분, 조건에 맞는지 확인

3. 핵심 기능 및 사용자 흐름

- 주요 사용자 시나리오 [필수]
 - 밥을 먹어야 하는데 재료는 많이 남아있지만 딱히 마음에 드는 음식이 없어서 무엇을 먹을 지 한참 고민하고 있는 상황에서 이 앱이 기분에 따라 음식을 추천
- 핵심 기능 정의 [필수]
 - 찍은 사진을 업로드
 - 업로드 된 사진 내에서 재료들 판단
 - 사용자 기분을 텍스트로 받기
 - 사용자 기분 판단(LLM)
 - 재료들과 사용자 기분을 종합하여 가장 fit한 레시피 출력
- 워크플로우
 - 사용자 관점 워크플로우 [필수]
 - (재료 추가 기능) 사진 촬영 → 재료 추가 표시
 - (음식 추천 기능) 오늘의 기분 입력 → 기분 분석 중 표시 → 알맞은 음식 찾는 중 표시 → 레시피 화면
 - 처음 홈 화면에는 남은 재료가 표시
 - 버튼을 눌러 재료 사진을 찍으면 남은 재료에 포함
 - 음식추천하기 버튼을 누르면 오늘의 기분을 입력하는 Input이 보이고, 사용자는 이 Input안에 오늘의 기분을 작성
 - 시가 오늘의 기분을 분석하고 추천하는 음식 몇가지를 떠오른 뒤, 남은 재료와 비교해서 알맞은 음식을 고름
 - 이 후 이 음식에 맞춰서 레시피를 추천한 뒤 부족한 재료를 알려줌
 - 시스템 관점 워크플로우 [권장]
 - 재료 사진 분석 및 DB 추가



■ 기본 기반 음식 추천 워크플로우



4. 기술 구현 설계

● 기술 스택 [필수]

기술 영역	선택	왜 이것인가
LLM	Upstage Solar	한국어 성능, API 활용, 교육용 크레딧
오케스트레이션	LangGraph	상태 기반 멀티 에이전트 워크플로우 자원
프론트엔드	Streamlit	Python만으로 UI 구현 가능, 빠른 프로토타이핑
백엔드	FastAPI	비동기 자원, 자동 API 문서, Python 생태계
벡터 DB	ChromaDB	로컬 실행 가능, Python 네이티브, 학습 곡선 낮음

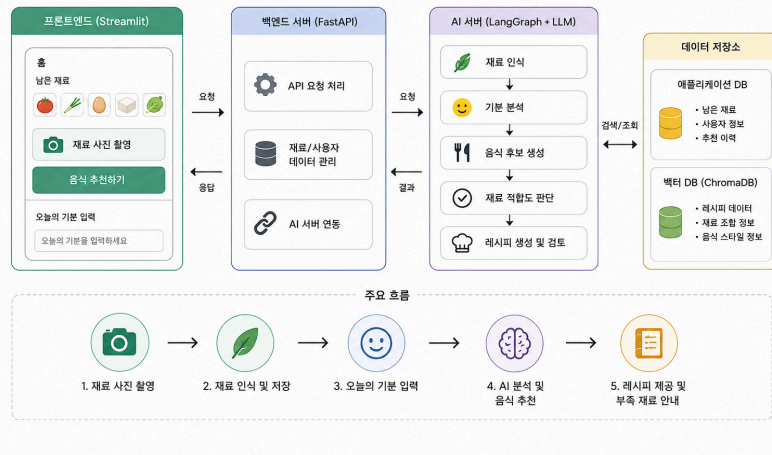
● 시스템 아키텍처 [권장]

- [User] → [Frontend] → [Backend API Server] → [Agent Orchestrator] → [재료파악 에이전트]
→ [기분/상황 추천 에이전트] → [요리 스타일 분기 에이전트] → [가능 레시피 라우터 에이전트] →

[레시피 생성 에이전트] → [레시피 검토 에이전트]

시스템 아키텍처 (MVP)

냉장고 재료 기반 맞춤 레시피 추천 서비스



프롬프트 설계 전략 [권장]

- 역할: 선택된 요리와 기분에 알맞은 상세 레시피 생성
- 출력 형식: 재료, 조리 순서, 팁
- 핵심 지시: 초보자도 따라 할 수 있도록 불 세기, 시간, 양을 구체적으로 작성

데이터 활용 및 기억 관리 [권장]

- 본 프로젝트에서는 사용자가 업로드한 냉장고 사진에서 재료를 인식하고, 사용자가 수정·확정한 재료 데이터를 기반으로 레시피를 추천합니다. 조리 시간, 난이도, 조리도구, 매운맛 선호도 등은 현재 추천 과정에서 단기 기억으로 활용함

제약사항 및 예외 처리 [필수]

- SPOF
 - (재료 추가 기능) 사진 촬영 과정 ⇒ 촬영한 사진이 업로드가 안됨
 - (음식 추천 기능) 오늘의 기분 입력 ⇒ 기분 분석 ⇒ LLM이 기분을 잘못 해석함
 - 처음 홈 화면에는 남은 재료가 표시된다 ⇒ DB에 기록이 잘 되지 않음
 - 버튼을 눌러 재료 사진을 찍으면 남은 재료에 포함이 된다. ⇒ 남은 재료를 잘못 인식함
 - 음식추천하기 버튼을 누르면 오늘의 기분을 입력하는 Input이 보이고, 사용자는 이 Input안에 오늘의 기분을 작성한다. ⇒ 크게 문제 없음
 - AI가 오늘의 기분을 분석하고 추천하는 음식 몇가지를 떠올린 뒤, 남은 재료와 비교해서 알맞은 음식을 고른다. ⇒ 할루시네이션, 혹은 LLM성능으로 인해 알맞지 않은 음식을 선정함
 - 이 후 이 음식에 맞춰서 레시피를 추천한 뒤 부족한 재료를 알려줌

5. 성과 평가 및 실행 계획

- 성공 지표(KPI) [권장]

- 재료 인식 정확도: 재료별 Precision/Recall/F1
- Top-K 재료 검출율: 사진 속 실제 재료 중 몇 %를 잡아냈는가
- 오인식률(False Positive): 없는 재료를 있다고 한 비율
- 인식 신뢰도 분포: 모델이 애매하게 판단하는 케이스 비율

- MVP 범위 [필수]

- (재료 추가 기능) 사진 촬영 → 재료 추가 표시
- (음식 추천 기능) 오늘의 기분 입력 → 기분 분석 중 표시 → 알맞은 음식 찾는 중 표시 → 레시피 화면
- 처음 홈 화면에는 남는 재료가 표시됨
- 버튼을 눌러 재료 사진을 찍으면 남는 재료에 포함이 됨
- 음식추천하기 버튼을 누르면 오늘의 기분을 입력하는 Input이 보이고
사용자는 이 Input안에 오늘의 기분을 작성함
- AI가 오늘의 기분을 분석하고 추천하는 음식 몇가지를 떠오른 뒤, 남는 재료와 비교해서 알맞은 음식을 고름
- 이 후 이 음식에 맞춰서 레시피를 추천한 뒤 부족한 재료를 알려줌

- 단계별 개발 로드맵 [필수]

- 프론트 프로토타입 디자인 → 백엔드 서버 → AI 서버 구현 → 프론트 API 및 AI 연동 → 동작 테스트

- 기대 효과 [권장]

- 매번 뭘 먹어야할지 고민하는 시간이 줄어들음
- 당장 내가 가지고 있는 재료들로 만들 수 있는 최적의 요리 산출
- 재료 낭비를 줄일 수 있음
- 단순히 재료만 기준으로 추천하는 것이 아니라, 사용자의 오늘 기분까지 반영하여
더 상황에 맞는 음식을 제안할 수 있음